MPSC Physics Notes

गती व गतीचे प्रकार (Motion and Types of Motion)

Introduction to Motion

- एखादी वस्तू जेव्हा वेळेनुसार आपली स्थिती बदलते, तेव्हा ती **गतीमध्ये (Motion)** आहे असे म्हणतात.

Types of Motion

- Physics मध्ये **गतीचे** मुख्यतः तीन प्रकार आहेत.

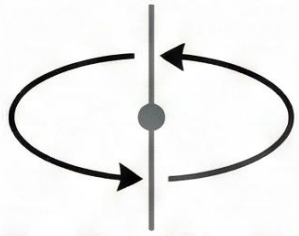
1) Translational Motion (स्थानांतरणीय गती)

- वस्तू सरळ रेषेत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाते.
- **उदाहरण:** धावणारी गाडी, लाथ मारलेला फुटबॉल.

Translational Motion

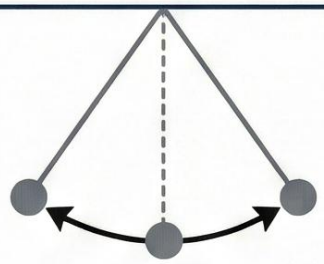
2) Rotational Motion (घूर्णन गती)

- वस्तू एका निश्चित अक्षाभोवती फिरते.
- **उदाहरण:** छताचा पंखा, पृथ्वी स्वतःच्या अक्षाभोवती फिरते.


Rotational Motion

3) Oscillatory Motion (दोलन गती)

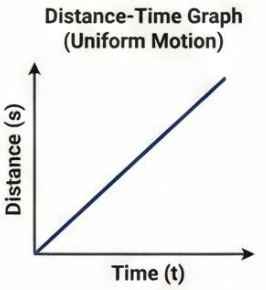
- वस्तू एकाच मार्गावर पुढे-मागे वारंवार हालचाल करते.
- **उदाहरण:** लंबक, झोका.


Oscillatory Motion

MPSC Physics Notes

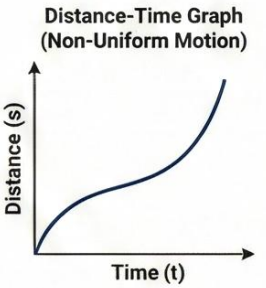
Uniform, Circular Motion & Acceleration

Uniform Motion



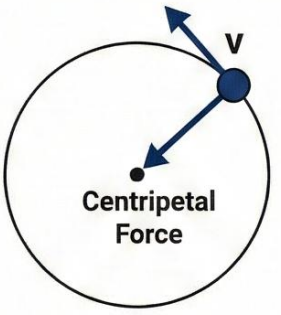
- जेव्हा वस्तू समान वेळेच्या अंतरामध्ये समान अंतर पार करते तेव्हा त्या गतीला **Uniform Motion** म्हणतात.
- Speed constant राहतो.
- Distance-Time graph: Straight Line.

Non-Uniform Motion



- जेव्हा वस्तू समान वेळेच्या अंतरामध्ये वेगवेगळं अंतर पार करते तेव्हा त्या गतीला **Non-Uniform Motion** म्हणतात.
- Speed बदलतो.
- Distance-Time graph: Curve.

Uniform Circular Motion



- वस्तू वर्तुळाकार मार्गाने समान Speed ने चालते.
- Speed constant पण Velocity बदलतो कारण Direction बदलते.
- **Centripetal Force** केंद्राकडे कार्य करते.

$$v = \frac{2\pi r}{t}$$

Acceleration (त्वरण)

- वेगामध्ये वेळेनुसार होणाऱ्या बदलाच्या दराला **Acceleration** म्हणतात.
- SI Unit: m/s^2

Types of Acceleration

- **1)** Positive Acceleration – वेग वाढतो
- **2)** Negative Acceleration (Deceleration) – वेग कमी होतो
- **3)** Zero Acceleration – वेग constant

Equations of Motion (Kinematics)

$$1)\ v = u + at$$

$$2)\ s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$3)\ v^2 = u^2 + 2as$$

Where: **u** = Initial Velocity, **v** = Final Velocity, **a** = Acceleration, **t** = Time, **s** = Displacement

Use of Equations of Motion

$$v = u + at \qquad s = ut + \frac{1}{2}at^2 \qquad v^2 = u^2 + 2as$$

या तीन समीकरणांचा उपयोग करून गतीशी संबंधित अनेक Numerical Problems सोडवता येतात.

Scalar Quantities

ज्या राशींमध्ये फक्त magnitude असतं, दिशा नसते त्यांना **Scalar** म्हणतात.
उदाहरण: Distance, Speed

Vector Quantities

ज्या राशींमध्ये magnitude सोबत direction असते त्यांना **Vector** म्हणतात.
उदाहरण: Displacement, Velocity, Acceleration

Solved Numerical 1

Speed of light = 1 unit
Time = 8 min 20 sec = 500 sec

Distance = Speed × Time
Distance = 1 × 500 = 500 units

Correct Answer: 500 units

Solved Numerical 2

u = 108 km/h = 30 m/s
v = 0 m/s
a = −6 m/s^2
Using $v^2 = u^2 + 2as$
0 = 900 − 12s
s = 75 m
Correct Answer: 75 m

Solved Numerical 3

Uniform Circular Motion
Speed constant ⇒ Acceleration = 0 m/s^2
Correct Answer: 0 m/s^2

Chapter Summary

- Motion, Types of Motion
- Distance-Displacement
- Speed-Velocity
- Uniform & Circular Motion
- **Acceleration**
- **Equations of Motion**